

ベストタオル ～最もよい肌触りになる組み合わせとは～

兵庫県立三田祥雲館高等学校化学講座 20回生 栗田彩加 香山さら 松木菜結 安田紗渚

序論

洗剤や柔軟剤、そのほかのオプションを使用してタオルが最も良い肌触りになる組み合わせを探求している。
仮説としては、アルカリ性の洗剤は、洗浄力が高いのでその分タオルのふわふわさが減ってしまうと考える。



研究手法1

- 〈使用したもの タオル2枚につき〉
水1L 洗剤2ml 柔軟剤2ml 重曹5g
①4通り(何もし・洗剤のみ・洗剤＋重曹・柔軟剤)で一人につき10回、合計4人で40回もみ洗いする
②一人につき5回、合計4人で20回すすぎをする
③雑巾絞りを水気がなくなるまでする
(全員がすべてのタオルに行く)
④干す前にパタパタ×3をしてからハンガーに干す
⑤乾いたらタオルの四隅をはかり、平均の高さを出す
⑥触り心地を調べる

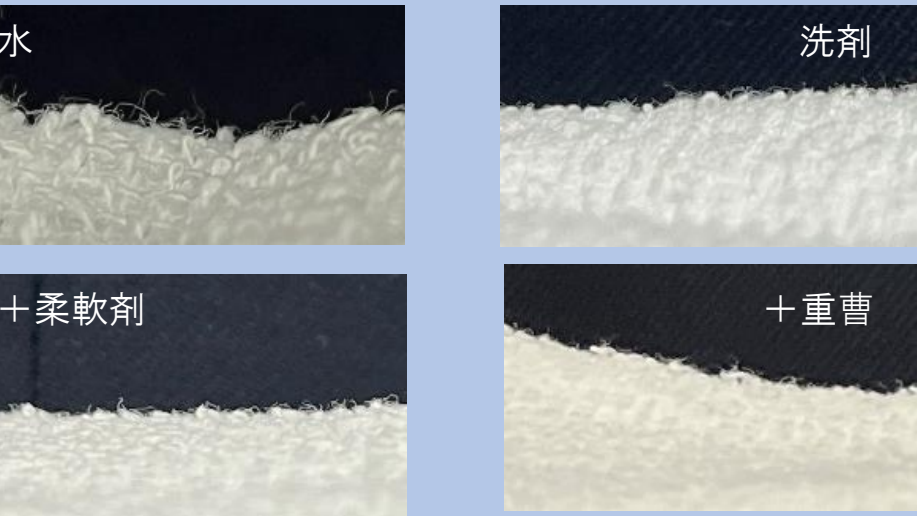
結果と考察1

【2枚のタオルを3回折りたたんだ時の高さ】(cm)

	水	洗剤のみ	＋柔軟剤	＋重曹
洗う前	7.00	7.15	7.20	7.21
洗った後	7.45	7.12	7.43	7.31
その差	0.45	-0.03	0.23	0.10

〈計8回の実験の結果〉
上の表より、洗剤のみの場合のみ、洗濯後の方が洗濯前と比べタオルの高さが低くなり、へたれてしまっているのがわかる。
最もタオルの高さが高くなっているのは、水の場合である。洗剤を使用していないため、洗浄されていない分タオルがへたれにくかったのだと考える。

【触り心地】
最も触り心地がよかったのは、＋柔軟剤の場合である。タオルの繊維の向きが揃っていて柔らかさがある。その他のタオルは、どれもザラザラで痛いくらい触り心地はよくなかった。
とくに、＋重曹の場合が最も肌触りが悪かった。



研究手法2

〈使用したもの タオル1枚につき〉
水2L/お湯2L(水1L＋熱湯1L)
洗剤2ml 柔軟剤2ml 重曹5g クエン酸5g
①全てに洗剤と柔軟剤を使用し、オプションとしてすりつぶしたクエン酸、重曹を加える3通りを水・お湯(40℃)の2通りで、計6通りを用意する
以下は研究手法1と同様に行う

結果と考察2

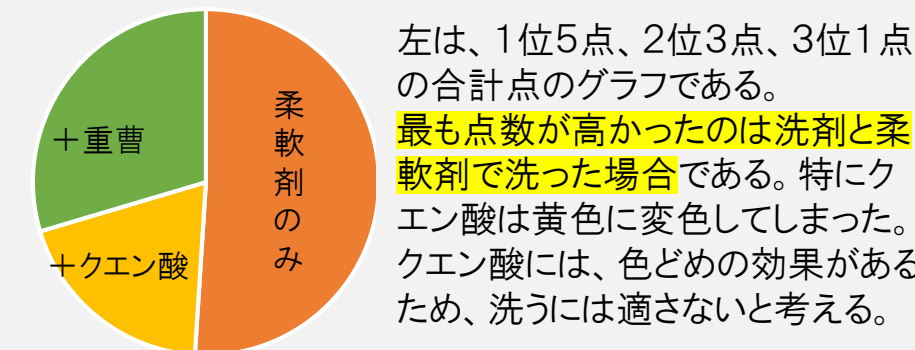
【1枚のタオルを3回折りたたんだ時の高さ】(cm)

	①	①′	②	②′	③	③′
前	5.31	5.09	5.50	5.52	5.11	5.42
後	5.86	5.76	5.95	5.82	5.45	5.78
差	0.55	0.67	0.45	0.30	0.34	0.36

〈計5回の実験の結果〉
②＋クエン酸・③＋重曹 ダッシュ(′)はお湯を使用した場合
表より最もタオルの高さが高くなっているのは、洗剤と柔軟剤を使ってお湯で洗った場合である。全体を見ると、クエン酸を除いて、お湯で洗った場合のほうが高くなっている。

お湯で洗うと、水と比べ分子の熱運動が大きくなるため繊維と繊維の間隔が広げられ、タオルが高くなったと考える。

【触り心地】
〈アンケート結果 お湯のみ 25人中〉



結論、今後の展望

実験1, 2より大量のお湯で洗剤と柔軟剤を使用して洗った組み合わせが最も肌触りがよく、ふわふわなタオルになることが分かった。

重曹は主に汚れを落とす成分があるが、実験では汚れに着目していなかったため重曹を加えても、変化が感じられなかったと考える。

今後の展望としては、洗浄力やタオルの吸水性にも着目して実験を行い、ふわふわだけでないベストタオルをつくりたい。

参考文献

株式会社タマテックス(2019).「タオルに柔軟剤を使うと柔らかくなるの？吸水性は上がるの？」.
<https://sara-la.jp/towel-expert/softener/>
2022年10月22日